

-- HP紹介内容 --

研修名

ハンズオンで学ぶGoプログラミング基礎

- ・ 講義と演習で磨く、Go言語の基本から応用まで -

キャッチコピー

シンプルに、速く、確実に。Goで学ぶ、次世代バックエンド開発の基礎。

研修概要

■ 本研修について

クラウドネイティブ開発の主要言語として注目を集めるGo言語。本研修では、基本構文・データ型・関数・インターフェイスから、Go言語の真骨頂である並行処理・テスト・標準パッケージまでを、サンプルコードと演習課題を交えながら実践的に習得します。

■ 本研修の3つの特徴

 基本構文から標準パッケージまで全12章で網羅 変数・制御文・データ型・関数・インターフェイスから、テスト・ビルド・クロスコンパイル・標準パッケージまで、Goプログラミングの全体像を体系的に習得します。  Goの真骨頂、並行処理を実践的に習得 ゴルーチン・チャンネル・select文によるGo独自の並行処理モデルを実装例とともに習得。クラウドネイティブ開発に直結するスキルを身につけます。  テスト・ビルド・標準パッケージまで実務直結 testingパッケージ・testifyフレームワークによるテスト実装、go buildによるクロスコンパイル、JSON・ファイル・ロギングなどの標準パッケージ活用まで習得します。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

・ Go言語の基本構文からジェネリクス・インターフェイスまでを理解し、実務レベルのコードが書ける ・ ゴルーチン・チャンネル・select文を用いた並行処理プログラムを設計・実装できる ・ テスト・ビルド・標準パッケージを活用して、品質の高いGoアプリケーションを開発できる

こんな企業にお勧め

・ DX推進・新規サービス開発にGo言語を採用予定 ・ スタートアップ・モダンな開発組織でGoを標準言語として位置づけたい ・ 既存システムのマイクロサービス化にGoを活用したい ・ Go言語の特性（シンプル・高速・並行処理）を活かしたプロダクト開発を加速したい

日数

2日間

カリキュラム詳細（全2日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：Go言語の概要	Go言語の歴史・主な特徴・バージョン履歴（1.0～1.24）を理解する。シンプル・高速・並行処理という3つの強みと、クラウドネイティブ開発における位置づけを把握する。
	第2章：基本構文	標準出力・コメント・演算子・変数と定数・列挙型・制御文を習得する。Goのシンプルな文法スタイルを実装しながら体得する。
	第3章：データ型	文字と文字列・配列・スライス・マップ・構造体・ポインタ・ゼロ値・イテレータ（Go1.23～）を習得する。
	第4章：関数	関数の宣言・多値返却・可変長関数・匿名関数・関数型・遅延実行・ジェネリクス（型パラメータ）を習得する。
	第5章：メソッド	レシーバ・値の変更・ジェネリクスを用いたメソッド設計を習得する。
	第6章：インターフェイス	インターフェイスの特徴・空インターフェイス・埋め込み・型アサーション・型switch・ジェネリクスを習得する。
2日目	第7章：エラー	errorインターフェイス・パニック・リカバリ・ランタイムパニック・エラー処理機能の使い分けを習得する。
	第8章：並行処理	ゴルーチン・終了の同期化・チャンネル・チャンネルを使った送受信・select文による通信制御を習得する。
	第9章：パッケージ・モジュール	Goのパッケージ・import文・Goモジュール・go.modファイル・外部モジュール・モジュールの最適化を習得する。
	第10章：ビルド	go buildコマンド・クロスコンパイル・go:embedを習得する。
	第11章：テスト	Goのテストスタイル・testingパッケージ・testifyフレームワークを習得する。
	第12章：標準パッケージ	日時操作・ファイル・ディレクトリ操作・JSON操作・ロギングを習得する。サンプルコードと演習課題で実践力を定着させる。

※ 各章にサンプルコードと演習課題を用意しています。模範解答HTMLも提供します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

・いずれかのプログラミング言語での実装経験・基本的なプログラミングの概念（変数・条件分岐・ループ・関数）を理解していること・コマンドライン（ターミナル）の基本操作ができること・オブジェクト指向プログラミングの基礎知識（推奨）※研修内で解説あり

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
PC	Windows 11 / macOS	受講用PC（OS問わず）
IDE	Visual Studio Code	コード編集・デバッグ・ターミナル操作
SDK	Go 1.24	Goアプリケーション開発・実行
VSCoDe拡張機能	Go（Go Team at Google）	Go言語のコード補完・デバッグ・Lint支援
ランタイム	git	外部モジュール取得・バージョン管理